

BEHAVIOR RESEARCH METHODS 2023

SUDFace Database

Sabancı Üniversitesi Dinamik Yüz Veritabanı

Nötr Yüz İfadeleri ile Sesli
Konuşmaların

Geliştirilmesi ve Doğrulanması



50 Model



150 Video



60 Saniye

İçindekiler

01

Makale Hakkında

Araştırmanın amacı, kapsamı ve önemi

02

Veritabanı Tanıtımı

SUDFace temel özellikleri ve istatistikleri

03

Veri Toplama

Amaç, yöntem ve kayıt süreci

04

Annotasyonlar

Etiketler ve değerlendirme boyutları

05

Annotatörler

Değerlendiriciler ve demografik bilgiler

06

Validasyon Sonuçları

Bulgular ve istatistiksel analizler

Makale Hakkında

The Sabancı University Dynamic Face Database (SUDFace)

Araştırma Amacı

Yüz algısı araştırmaları için **kapsamlı bir dinamik yüz veritabanı** geliştirmek. Nötr yüz ifadelerinin günlük hayatta sıkça karşılaşılmasına rağmen, mevcut veritabanlarında yeterince temsil edilmemesi sorununu çözmek.

Yüz Algısının Önemi

Yüzler, kimlik, duygu ve zihinsel durum gibi geniş bir bilgi yelpazesi iletir. **Bilişsel bilim, sosyal psikoloji ve nörobilim** gibi birçok alanda önemli bir araştırma konusudur.

Mevcut Sorun

Yüzler son derece dinamik olmasına rağmen, çoğu veritabanı **statik yüz uyarılarından** oluşmaktadır. Dinamik veritabanlarında ise nötr ifadeler sınırlı sayıdadır.

Makale Bilgileri



Dergi

Behavior Research Methods
(2023)



Yazarlar

Şentürk, Tavacioglu, Duymaz, Sayim,
Alp



Kurum

Sabancı Üniversitesi,
İstanbul

Anahtar Kelimeler

Yüz veritabanı

Dinamik yüz

Nötr yüz

Doğal yüz

Yüz tanıma

Konuşma tanıma

Neden SUDFace?

Mevcut Veritabanlarının Eksiklikleri

Nötr İfadelerin Azlığı

Mevcut dinamik yüz veritabanlarında nötr ifadeler **sadece küçük bir alt küme** olarak yer alır. Örneğin: IEMOCAP (4.2-4.6 sn), GEMEP (ortalama 2.29 sn), MPI (ortalama 4.31 sn).

Sınırlı Model Sayısı

Nötr ifadeler içeren veritabanlarında çok az model bulunur: **DaFEx (8 model)**, **EU-Emotion (19 model)**, **SAVE (20 model)**.

Kısa Video Süreleri

Nötr ifadeler içeren videolar genellikle **çok kısa sürelidir** (ortalama 2-6 saniye), bu da uzun süreli yüz algısı çalışmalarını sınırlar.

SUDFace Çözümü

- ✓ **50 model** ile büyük örneklem
- ✓ **60 saniye** uzun video süresi
- ✓ **150 video** ile kapsamlı veri
- ✓ **Tamamen nötr** ifadeler
- ✓ **1080p, 60Hz** yüksek kalite

Karşılaştırma

IEMOCAP	4.2-4.6 sn
GEMEP	2.29 sn
DaFEx	8 model
SUDFace	60 sn, 50 model

Veritabanı Tanıtımı

Temel Özellikler ve İstatistikler



150

Toplam Video



50

Model



3

Konuşma Türü



60

Saniye/Video

Teknik Özellikler

Çözünürlük

1920 x 1080 piksel

Kare Hızı

60 Hz

Format

MP4

Görünüm

Ön cephe (frontal)

Kontrol Edilen Değişkenler



Yüz yönü ve pozisyonu



Aydınlatma (260 lux)



Arka plan (yeşil perde)



Kıyafet (beyaz tişört)



Aksesuar yok (makyaj, piercing vb.)

Modeller ve Demografik Bilgiler

Cinsiyet Dağılımı



25

Kadın



25

Erkek

Yaş Bilgileri

Yaş Aralığı

19 - 25 yıl

Ortalama

22.34 yıl

Standart Sapma

1.57

Model Özellikleri



Tüm Modeller Türk

Türkçe ana dil olarak konuşan



Sabancı Üniversitesi

Öğrencileri

SONA sistemi üzerinden katılım



Profesyonel Olmayan Modeller

Hiçbiri profesyonel oyuncu değil



Araştırma Amacıyla Onay

Tüm modeller yazılı onam verdi



Not: 70 yetişkin kayıt için davet edildi, 14 model teknik sorunlar nedeniyle, 6 model makyaj nedeniyle hariç tutuldu.

Veri Toplama Amacı

Temel Amaç

Yüz algısı, duygusal işlem ve psikodilbilim araştırmaları için **standartlaştırılmış nötr yüz ifadeleri** sağlamak.

Yüz Algısı Araştırmaları

- > Dinamik yüz algısının nöral mekanizmaları
- > Temporal entegrasyon süreçleri
- > Kimlik ve cinsiyet tanıma

Duygusal İşlem

- > Nötr yüzlerin algılanması
- > Belirsiz yüz ifadelerinin yorumlanması

Psikodilbilim

- > Görsel-işitsel bilgi entegrasyonu
- > Konuşma algısı ve dudak okuma
- > Görsel dikkat ve arka plan gürültüsü

Klinik Popülasyonlar

Nötr yüz algısı aşağıdaki klinik gruplarda farklılık gösterir:

- Depresyon
- Sosyal anksiyete bozukluğu
- Otizm spektrum bozukluğu

“Nötr yüzler, duygusal ifadelerin karıştırıcı etkisi olmadan yüz özelliklerini incelemek için sıklıkla kullanılır.”

Veri Toplama Yöntemi

Kayıt Süreci ve Teknik Detaylar

Kamera ve Ekipman

Canon EOS 6D Mark II

Profesyonel DSLR kamera

Canon 24-105 mm Lens

Makro lens, 95 mm odak uzaklığı

Görüş Açısı

13.2° x 9.6° x 16.3° (Y/D/K)

Aydınlatma ve Ortam

Aydınlatma Seviyesi

260 lux

Aydınlatma Tipi

Floresan (üstten)

Arka Plan

Yeşil perde

Pozisyon ve Mesafe

Kamera-Model Mesafesi

1.55 metre

Pozisyon

4x6 kamera ızgarası merkezi

Göz Seviyesi

Merkezi yatay çizgi

Yüz Hizası

Merkezi dikey çizgi

Kayıt İzleme

İki araştırma asistanı kayıt sürecinde görev aldı:

- ✓ Baş pozisyonunun doğrulanması
- ✓ Nötr yüz ifadesinin izlenmesi
- ✓ Duygusal ifade tespitinde yeniden kayıt



EOS Utility Yazılımı: Kayıtlar sırasında modellerin hareketleri izlendi.

Üç Konuşma Türü

01 İstiklal Marşı

Tür
Ezberlenmiş Metin

İçerik
İlk iki kıta

Süre
60 saniye

Tekrar
60 sn. dolana kadar

🎵 Mehmet Akif Ersoy (1921)

02 Gençliğe Hitabe

Tür
Ezberlenmiş Metin

İçerik
İlk beş cümle

Süre
60 saniye

Tekrar
60 sn. dolana kadar

🏛 Mustafa Kemal Atatürk (1927)

03 Serbest Konuşma

Tür
Doğal/Kendiliğinden

İçerik
Modelin seçtiği konu

Süre
60 saniye

Tekrar
Yok

🗣 Modelin tercihi

Önemli: Tüm konuşmalar nötr yüz ifadesiyle yapıldı. Modeller kayıt öncesinde metinleri ezberlemeleri için bilgilendirildi.

Annotasyonlar ve Etiketler

Değerlendirme Boyutları ve Ölçekler

Nötrlük

Ölçek: 1-7 Likert

1 = En az nötr

7 = Çok nötr

Yüz ifadesinin ne kadar nötr olduğunun değerlendirilmesi. Duygusal ifadelerin (pozitif veya negatif) varlığı.

Doğallık

Ölçek: 1-7 Likert

1 = Yapay

7 = Doğal

Yüz ifadesinin ne kadar doğal görüldüğü. Yapay veya zorlanmış ifadelerin değerlendirilmesi.

Valans (Duygu Değeri)

Ölçek: -3 ile +3

-3 = Çok negatif

0 = Nötr

+3 = Çok pozitif

Yüz ifadesinin duygusal tonu. Nötrden sapmaların yönü ve derecesi.

Zihinsel Durumlar

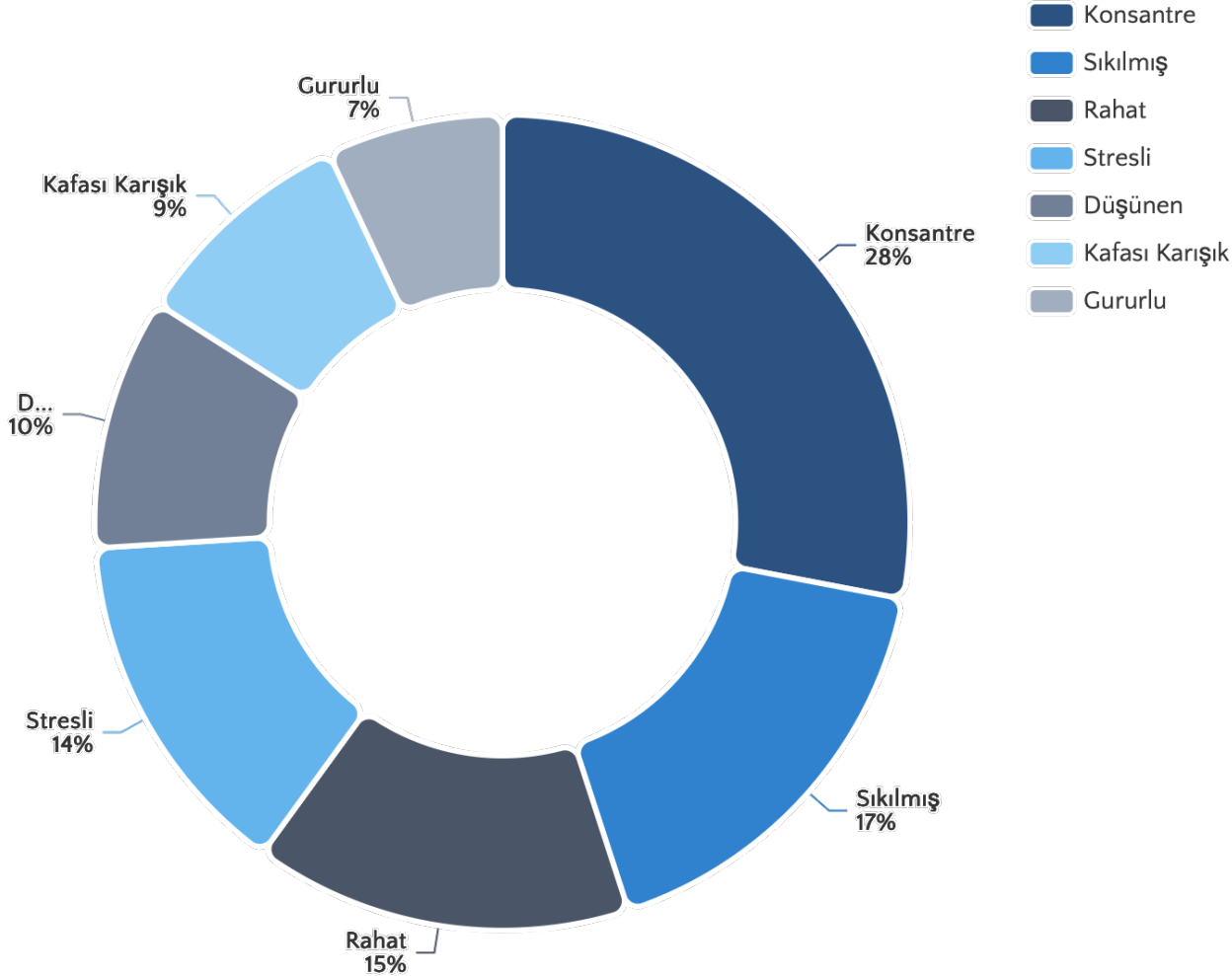
Modelin en belirgin zihinsel durumunun seçilmesi. **7 kategori** kullanıldı.

 Neden "nötr" seçeneği eklenmedi: Katılımcıların hemen hemen her zaman "nötr" seçmesine neden olabilecek güçlü bir bias oluşturunurdu.

Zihinsel Durum Kategorileri

7 Etiket ve Dağılımları

Zihinsel Durum Dağılımı



En Sık
Konsantre
28%

Sıkılmış 17%

Rahat 15%

Stresli 14%

Düşünen 10%

Kafası Karışık 9%

Gururlu 7%

Annotatörler

Kimler ve Kaç Kişi?



227

Toplam Değerlendirici

Çevrimiçi olarak katıldı



174

Analize Dahil Edilen

53 kişi kriterleri karşılamadı



76.7%

Dahil Edilme Oranı

Veri kalitesi için filtreleme

♀♂ Cinsiyet Dağılımı



Kadın

112

%64.4



Erkek

62

%35.6

👑 Yaş Bilgileri

Yaş Aralığı

18 - 29 yıl

Ortalama

21.61 yıl

Standart Sapma

1.72

🌐 Dil Dağılımı

Türkçe

150 (%86.2)

Urdu

7 (%4.0)

Arapça

4 (%2.3)

Diğer

13 (%7.5)

Validasyon Deneyleri

1 Validasyon Deneyi 1

Segment

Başlangıç (7-11 saniye)

Katılımcı Sayısı

84 değerlendirici

Amaç

Tüm videoların başlangıç segmentinin değerlendirilmesi

Dudak Okuma

Konuşma içeriğinin anlaşılması minimize edildi

Not: 56 değerlendirici (%66.7) konuşma içeriğini anlamadığını bildirdi. Analizler bu grup üzerinde yapıldı.

2 Validasyon Deneyi 2

Segmentler

Başlangıç, Orta, Son

Katılımcı Sayısı

90 değerlendirici (42 orta, 48 son)

Amaç

İfadelerin 60 saniye boyunca tutarlılığının değerlendirilmesi

Segment Süreleri

Başlangıç: 7-11 sn, Orta: 28-32 sn, Son: 56-60 sn

✓ Değerlendirme Kriterleri

✓ Minimum %50 güven seviyesi

✓ Model olarak katılmamış olma

✓ Türkçe konuşma anlamama

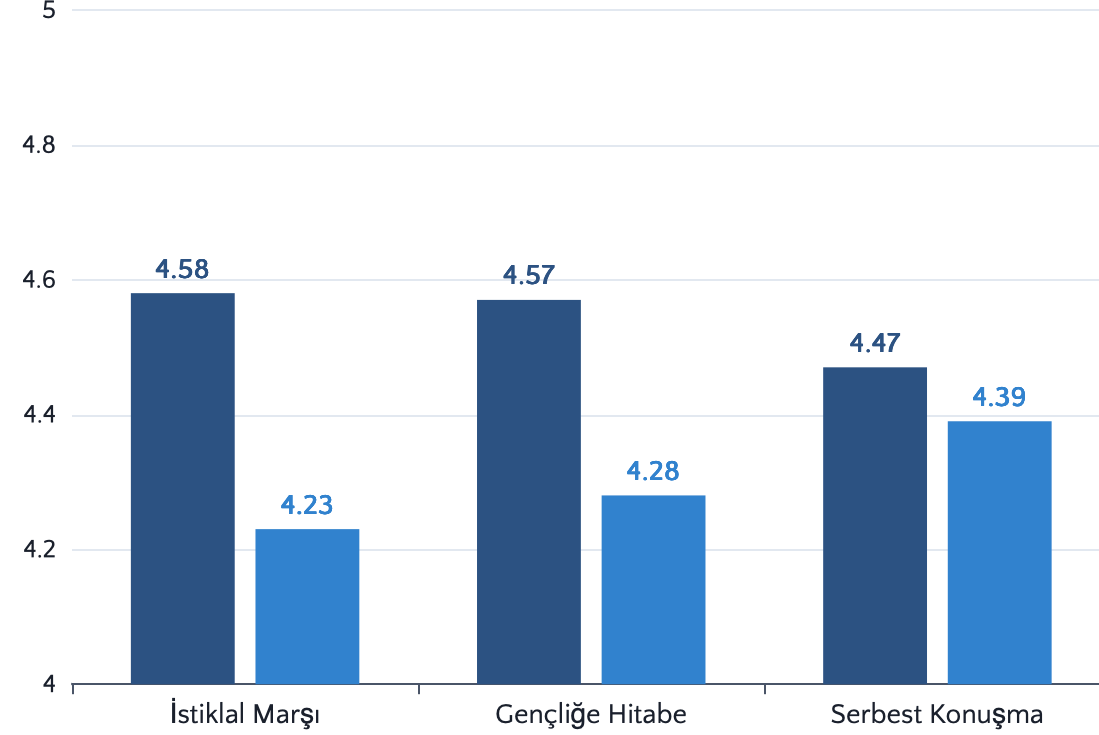
Validasyon Sonuçları

Nötrlük ve Doğallık

Konuşma Türlerine Göre Değerlendirmeler

Nötrlük Doğallık

Puan (1-7)



Nötrlük Sonuçları

Ortalama 4.54

1-7 ölçeğinde

İstiklal Marşı 4.58

Gençliğe Hitabe 4.57

Serbest Konuşma 4.47

Doğallık Sonuçları

Ortalama 4.30

1-7 ölçeğinde

İstiklal Marşı 4.23

Gençliğe Hitabe 4.28

Serbest Konuşma 4.39

Validasyon Sonuçları

Valans ve Zihinsel Durumlar

😊 Valans (Duygu Değeri)

Ortalama **-0.01**

-3 ile +3 ölçeğinde (0 = nötr)

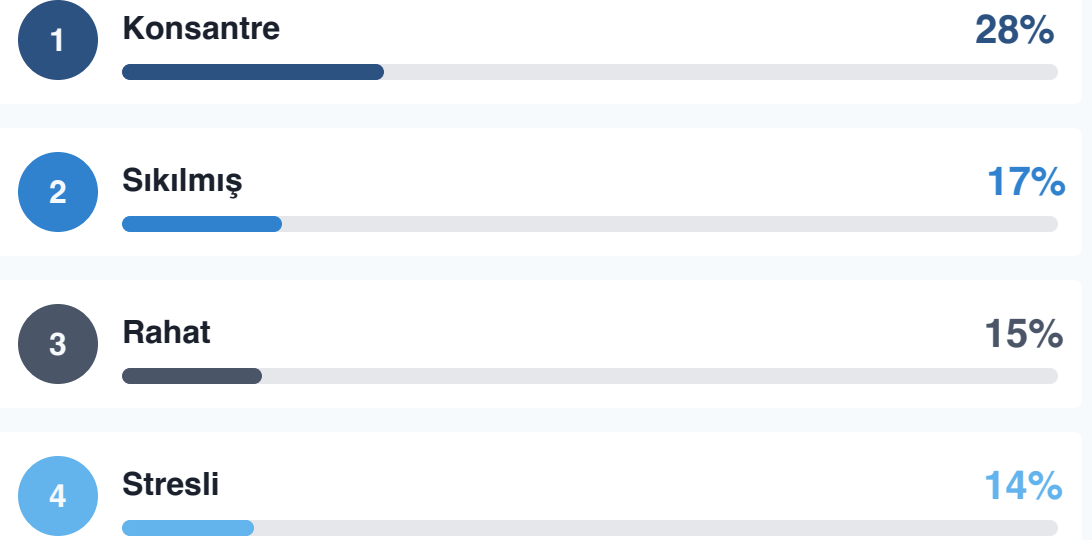
İstiklal Marşı **-0.06**

Gençliğe Hitabe **-0.01**

Serbest Konuşma **+0.05**

💡 **Bulgu:** Serbest Konuşma daha pozitif değerlendirildi. Ezberlenmiş metinler konsantrasyon gerektirdiği için daha negatif algılanabilir.

🧠 Zihinsel Durum Dağılımı



📌 **Konsantre** durumunun yüksek oranı, kayıt sırasındaki zorlu görev ve durumdan kaynaklanıyor olabilir.

Duygusal Tutarlılık Analizi

60 Saniyelik Videolardaki İfade Değişiklikleri

İki Araştırma Asistanı Değerlendirmesi

Tüm 150 videonun tamamı (60 saniye = 9000 1-saniyelik çerçeve) iki araştırma asistanı tarafından değerlendirildi.

Her ikisi de Nötr Dedi **96.5%**
8686 / 9000 çerçeve

Her ikisi de Pozitif Dedi **0.34%**
30 / 9000 çerçeve

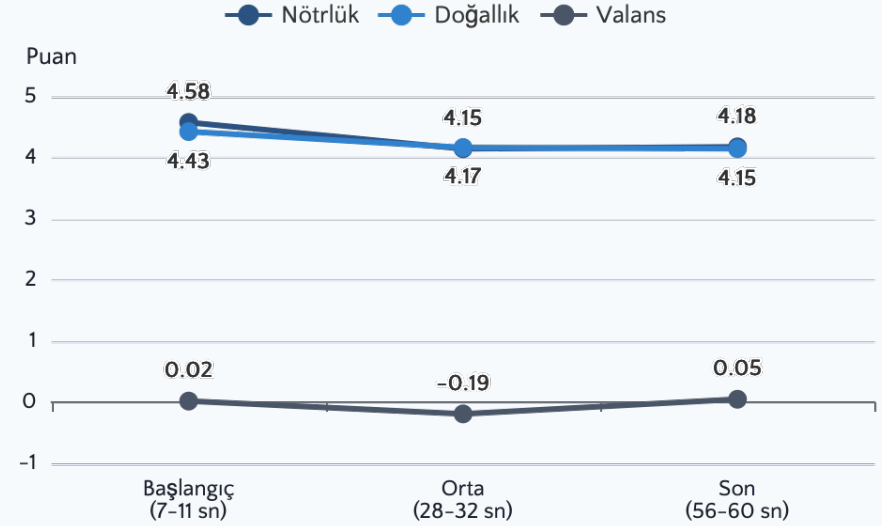
İfade Değişikliği Olan Videolar

Her ikisi de Değişiklik Rapor Etti **6 video (4%)**

Sadece Asistan 2 Rapor Etti **22 video (14.7%)**

Hiç Değişiklik Yok **122 video (81.3%)**

Zaman İçinde Tutarlılık



✓ Ana Bulgu

İfade değişiklikleri **seyrek ve zamanda izole** olarak gerçekleşti. SUDFace veritabanındaki videolar yüksek düzeyde nötr ve doğal olarak değerlendirildi.

OSF'te Mevcut: Tüm ifade değişikliklerinin başlangıç ve bitiş zamanları "Expression Changes.xlsx" dosyasında.

Yüz Özelliklerinin Objektif Ölçümleri

Ölçülen Özellikler

İki araştırma asistanı tarafından **piksel bazlı ölçümler** yapıldı. Chicago Face Database ile karşılaştırılabilir sonuçlar.

OSF'te Mevcut: "Facial Features and Measurements.xlsx"

Ölçüm Kategorileri



Boyutsal Ölçümler

Yüz uzunluğu, burun uzunluğu, alın uzunluğu, çene uzunluğu



Genişlik Ölçümleri

Burun genişliği, göz genişliği, ağız mesafesinde yüz genişliği



Göz Özellikleri

Göz yüksekliği, genişliği, şekli, boyutu



Oran Ölçümleri

Burun şekli, çene boyutu, göz şekli, yüz yuvarlaklığı

Tüm Ölçümler (13 Özellik)

1 Yüz Uzunluğu

Çeneden alın çizgisine

2 Burun Uzunluğu

Burun ucundan gözlerin üstüne

3 Burun Genişliği

En geniş noktada

4 Burun Şekli

Genişlik/Uzunluk oranı

5 Alın Uzunluğu

Alın çizgisinden gözlere

6 Çene Uzunluğu

Dudak altından çene ucuna

7 Çene Boyutu

Çene/Yüz uzunluğu oranı

8 Göz Yüksekliği

Üst ve alt göz kapağı arası

9 Göz Genişliği

İç ve dış göz köşesi arası

10 Göz Şekli

Yükseklik/Genişlik oranı

11 Göz Boyutu

Yükseklik/Yüz uzunluğu oranı

12 Yüz Genişliği

Ağız hizasında yanaklar arası

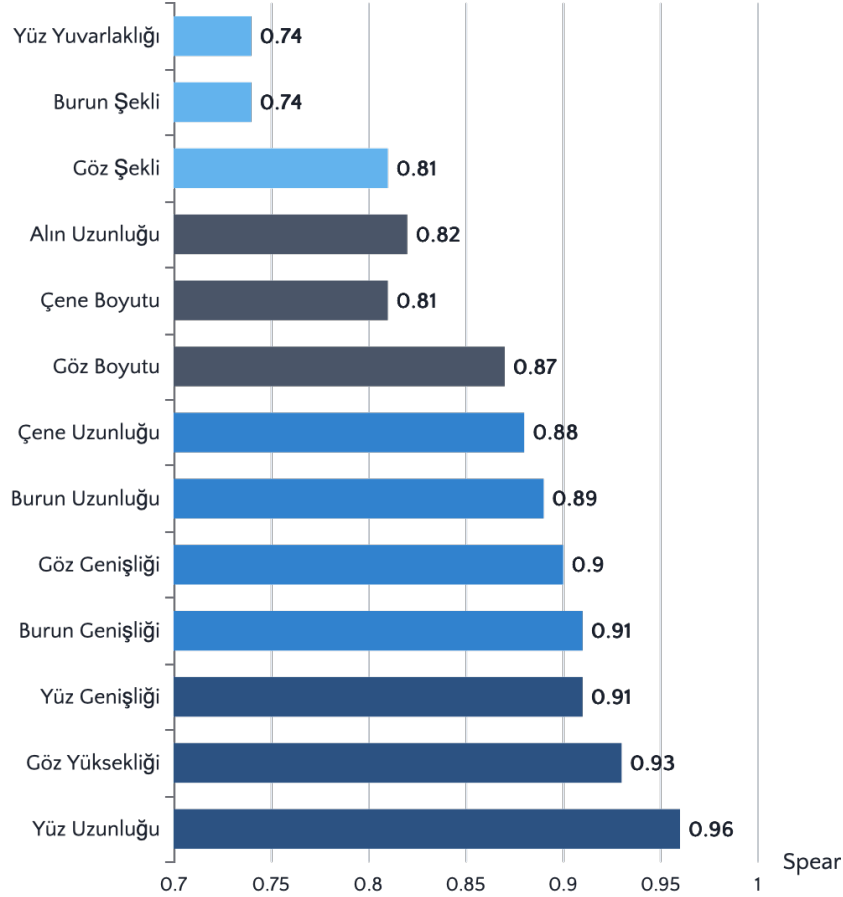
13 Yüz Yuvarlaklığı

Ağız hizası genişliği / Yüz uzunluğu oranı

Ölçüm Güvenilirliği

İki Değerlendirici Arası Korelasyon

Yüz Özellikleri İnter-Rater Güvenilirliği



Genel Güvenilirlik

Tüm Ölçümler

.95

Spearman's rho korelasyonu

Çok yüksek güvenilirlik - ölçümler veritabanındaki yüz özelliklerinin iyi bir temsilidir.

↑ En Yüksek Güvenilirlik

Yüz Uzunluğu

.96

Göz Yüksekliği

.93

Yüz Genişliği

.91

↓ En Düşük Güvenilirlik

Burun Şekli

.74

Yüz Yuvarlaklığı

.74

ⓘ Bu özelliklerin ölçülmesi daha zordur

SUDFace'in Avantajları

Uzun Video Süreleri

Her video **60 saniye** uzunluğunda - mevcut veritabanlarından çok daha uzun. Uzun süreli yüz algısı çalışmaları için ideal.

Büyük Model Sayısı

50 farklı model (25 kadın, 25 erkek) - istatistiksel güç için yeterli örneklem büyüklüğü.

Yüksek Kalite

1080p çözünürlük ve **60 Hz kare hızı** - yüksek kaliteli görüntüler ve akıcı hareket.

Standartlaştırılmış Koşullar

Sabit aydınlatma, arka plan, kamera açısı ve mesafe - tüm videolar için tutarlı koşullar.

Detaylı Ölçümler

13 yüz özelliği için piksel bazlı ölçümler - alt grup seçimi ve analizler için kullanılabilir.

Validasyon Verileri

227 katılımcı tarafından değerlendirilen nötrlük, doğallık, valans ve zihinsel durum verileri.

Nötr İfadeler

Tüm videolar **nötr yüz ifadeleri** içerir - duygusal ifadelerin karıştırıcı etkisi yok.

Dil Avantajı

Türkçe konuşma - yaygın konuşulmayan bir dil, bu nedenle dudak okuma ve dil işleme etkisi minimize edilir.

Uygulama Alanları

Yüz Algısı Araştırmaları

- > Dinamik yüz algısının nöral mekanizmaları
- > Temporal entegrasyon süreçleri
- > Kimlik ve cinsiyet tanıma
- > Görsel-işitsel entegrasyon

Duygusal İşlem

- > Nötr yüzlerin algılanması
- > Belirsiz yüz ifadelerinin yorumlanması
- > Duygusal tutarlılık değerlendirmeleri

Psikodilbilim

- > Konuşma algısı ve dudak okuma
- > Görsel dikkat ve arka plan gürültüsü
- > Prosodik özellikler ve kişilik algısı



Klinik Popülasyonlar

Nötr yüz algısı aşağıdaki klinik gruplarda farklılık gösterir:

- Depresyon
- Sosyal anksiyete bozukluğu
- Otizm spektrum bozukluğu



Nöral Mekanizmalar

SUDFace veritabanı şu araştırmalarda kullanılmıştır:

- > Dinamik yüz algısında temporal entegrasyon (Alp & Ozkan, 2022)
- > Doğru zamansal sıra vs. karıştırılmış/ters sıra karşılaştırması



Önemli: SUDFace, duygusal ve dil işleme etkilerini minimize ederek saf dinamik yüz algısını incelemeyi mümkün kılar.

Sınırlamalar



Etnik ve Dil Sınırlaması

Sadece **Türk modeller** ve **Türkçe dil** içerir. Ancak bu, mevcut tek-etnikli veritabanlarına (Çin, Kore, ABD, vb.) katkı sağlar.



Eksik Değerlendirmeler

Validasyon deneyinde **çekicilik ve sıcaklık** değerlendirmeleri yapılmadı. Bu özellikler yüz algısını etkileyebilir.



Yaş ve Deneyim

Tüm modeller **genç ve profesyonel olmayan** kişilerdir. Yaşlı yetişkinler veya profesyonel oyuncular daha etkili duygu düzenlemesi yapabilir.



Nötr İfade Zorluğu

60 saniyelik konuşmada **nötr ifadeyi korumak zordur**. İki eğitilmiş araştırmacı kayıtları izleyerek nötr ifade sağlandı.



Dikkate Alınması Gerekenler

- ✓ Veritabanı tek-etnikli ve tek-dillidir
- ✓ Modeller genç ve profesyonel olmayan
- ✓ Kontrollü ortamda kayıt yapıldı
- ✓ Tüm videolar nötr ifade içerir



Önemli: Bu sınırlamalar veritabanını kullanırken dikkate alınmalıdır.



Sonuç ve Eriřim

SUDFace, **nötr yüz ifadeleri** için kapsamlı bir dinamik yüz veritabanıdır. Yüz algısı, duygusal işlem ve psikodilbilim arařtırmaları için deęerli bir kaynak sunar.



150

Video



50

Model



60s

Video Süresi

Veritabanına Eriřim

Veritabanı arařtırma amaçlı **ücretsiz** olarak erişilebilir:



Google Drive: SUDFace
Database



OSF: osf.io/b4vju



İletişim: nihan.aln@sabanciuniv.edu